

UD1 – Examen (Modelo A)

POR FAVOR, LEE LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE. DEBERÁS ENTREGAR ESTE MISMO DOCUMENTO EN FORMATO PDF (**CUALQUIER OTRO FORMATO DISTINTO DE PDF NO SERÁ CORREGIDO**). SE ESPERA QUE PUEDAS RESOLVER ESTAS ACTIVIDADES EMPLEANDO EXCLUSIVAMENTE TUS CONOCIMIENTOS Y LOS MATERIALES QUE HAYAS DESCARGADO PREVIAMENTE. EN CASO DE CUALQUIER EVIDENCIA DE COPIA, EL EXAMEN SE EVALUARÁ COMO SUSPENSO (0).

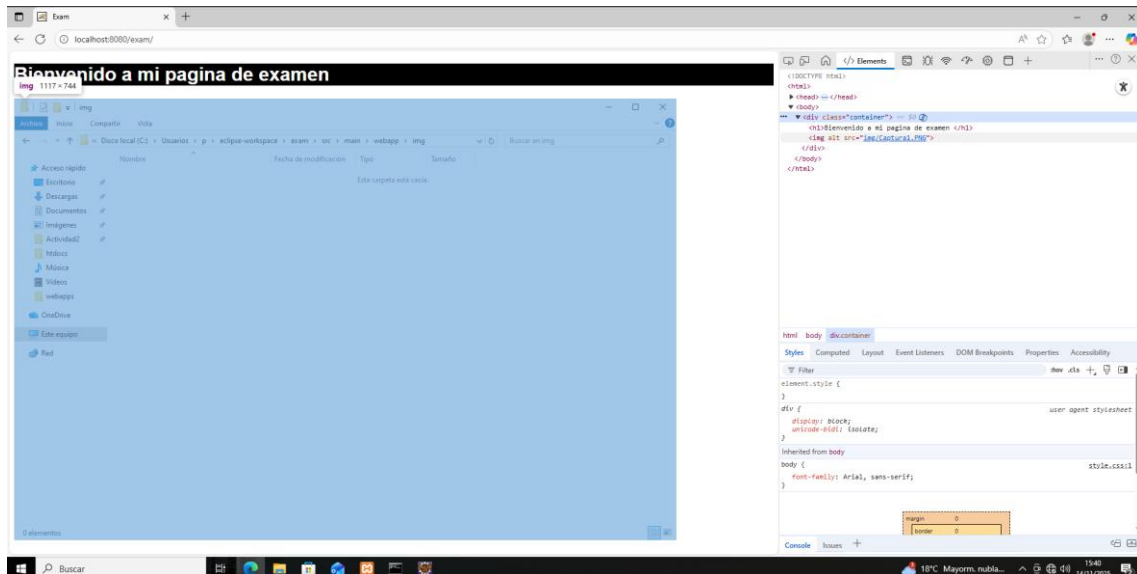
Pregunta 1. Crea una web simple:

- Se recomienda que utilices HTML. Se valorará positivamente el uso de hoja de estilos.
- Debe de incluir una sola página, la cual debe contener una imagen. Si no dispones de imágenes en tu equipo puedes tomar una captura de pantalla.
- Ha de ser desplegada en tu servidor Apache.

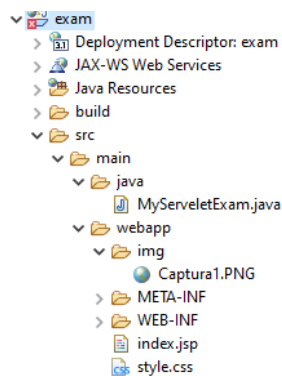
Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. Una captura de pantalla mostrando tu sitio web, incluyendo la imagen y la url de la barra de direcciones. (1 punto)
2. Una captura mostrando si has modificado algo de los ficheros de configuración de Apache y la carpeta donde tu html/css/imagen han sido desplegados, así como una breve descripción de los pasos que has seguido para el despliegue. (2 puntos)

He creado un nuevo “Dynamic Web Project” con nombre exam, creo un index.html simple dentro de la carpeta webapp dentro del proyecto, un servlet nuevo dentro de la carpeta java, también en propiedades del proyecto, cambio el java compiler level de 17 a -> 1.8



Podemos ver la pagina desplegada con html un titulo con fondo negro con css e imagen que en una captura de pantalla.



Estructura del proyecto.

```
index.jsp x MyServletExam.java style.css
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2 pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <%@ page import="java.util.Date"%>
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7 <meta charset="ISO-8859-1">
8 <title>Exam</title>
9 <link rel="stylesheet" href="./style.css">
10 </head>
11 <body>
12 <div class="container">
13 <h1>Bienvenido a mi pagina de examen </h1>
14
15 
16 </div>
17 </body>
18 </html>
```

El servlet no es necesario para desplegar pero lo tenemos hay para la siguiente pregunta.

```
index.jsp x MyServletExam.java x style.css
3 *import java.io.IOException;
9
10 /**
11 * Servlet implementation class MyServletExam
12 */
13 @WebServlet("/Exam")
14 public class MyServletExam extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     /**
18     * @see HttpServlet#HttpServlet()
19     */
20     public MyServletExam() {
21         super();
22         // TODO Auto-generated constructor stub
23     }
24
25     /**
26     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
27     */
28     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
29         // TODO Auto-generated method stub
30         response.getWriter().append("Served at: ").append(request.getContextPath());
31     }
32
33     /**
34     * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
35     */
36     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
37         // TODO Auto-generated method stub
38         doGet(request, response);
39     }
40
41 }
```

```

index.jsp  MyServletExam.java  style.css x
1 body {
2     font-family: Arial, sans-serif;
3 }
4
5 h1 {
6     background-color: black;
7     color: white;
8 }

```

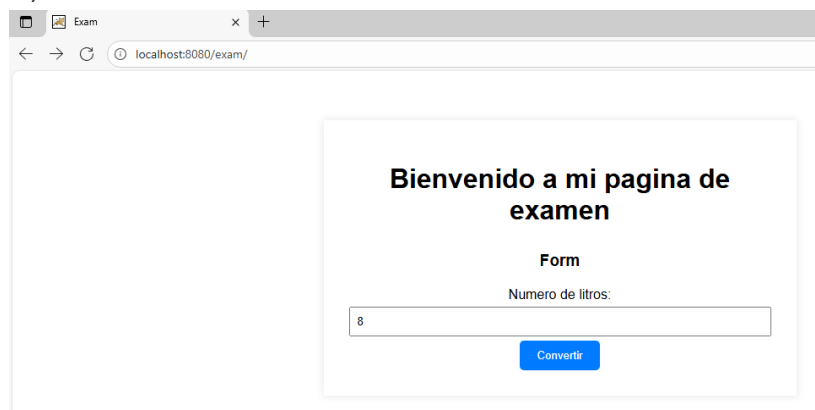
Pregunta 2. Los litros por cada 100 kilómetros (l/100 km) son una unidad de medida del consumo de combustible utilizada principalmente en Europa y en otros países que emplean el sistema métrico. En esta escala, un valor más bajo indica un menor consumo de combustible. En cambio, en Estados Unidos se utiliza con más frecuencia la unidad millas por galón (mpg), donde un valor más alto representa una mayor eficiencia. Para convertir de litros por 100 km a millas por galón, podemos emplear la siguiente operación matemática:

$$mpg = \frac{235,214}{l/100 km}$$

Crea un servlet o cualquier otra aplicación que puedas ejecutar en tu servidor Tomcat. Tu aplicación web debe aceptar un consumo en litros a los 100 (como número decimal) y tras pulsar un botón, deberá mostrar su conversión a mpg.

Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. Dos capturas de tu aplicación web mostrando el entorno Tomcat (barra de direcciones), incluyendo tanto la pantalla principal como el resultado de la ejecución. Convierte un consumo de 8l/100 km a mpg. Explica los pasos que has seguido para conseguirlo. (2 puntos)





Al introducir los litros/100km nos hace la formula que esta en el examen:

```
/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
    response) throws ServletException, IOException {

    response.setContentType("text/html");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("<h1>Message from doPost method from MyServlet</h1>");

    try {

        int litros = Integer.parseInt(request.getParameter("litros"));

        if(litros <= 0) {
            out.println("El numero min tiene que ser mayor que 0.");
        }else{

            double mpg = 235.214 / litros;

            out.println("Convertir de " + litros + " litros a galones es: " + mpg + " galones");
        }

    }catch(NumberFormatException e){
        out.println("Error: asegurar de introducir numeros validos.");
    }
}
```

Cundo le damos al botón convertir llama el método POST del servlet donde sube o envia el numero de litros y lo convierte:

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2 pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <%@ page import="java.util.Date"%>
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7 <meta charset="ISO-8859-1">
8 <title>Exam</title>
9 <link rel = "stylesheet" href = "../style.css">
10 </head>
11 <body>
12 <div class="container">
13 <h1>Bienvenido a mi pagina de examen </h1>
14
15
16
17 <div class="section-title">Form</div>
18
19 <form method="post" action="Exam">
20
21 <label for="litros">Numero de litros:</label><br>
22 <input type="number" name="litros" id="litros" required><br>
23 <input type="submit" value="Convertir">
24
25 </form>
26
27 </div>
28 </body>
29 </html>
```

2. El impuesto sobre el consumo de combustible (gas guzzler tax) se aplica a la venta de automóviles en Estados Unidos que no cumplen con ciertos estándares de ahorro de combustible (tabla 1). Haz que tu aplicación calcule el importe del impuesto según el consumo facilitado por el usuario. Muestra dos ejemplos del funcionamiento diferentes (4 litros a los 100 km y 20 litros a los 100 km). (2 puntos)

mpg desde	mpg hasta	Impuesto (\$)
22,5	-	0
17,5	22,4	2.000
12,5	17,4	4.000
-	12,4	7.700

Tabla 1. Impuesto sobre el consumo de combustible

En ambos casos, se valorará positivamente el uso de hoja de estilos para lograr una presentación profesional de tu desarrollo.



Si convertimos 4 litros nos da 58,8 galones, por lo cual no se tiene que pagar impuesto.



Pero al convertir 20 litros nos da 11,7 galones y se tiene que pagar 7.700 dolares como impuesto.

Pregunta 3. En este ejercicio se pide que conectes ambas actividades creadas en las preguntas 1 y 2. Tu aplicación web debe ser accesible desde tu sitio web.

Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. Cuantas capturas sean necesarias para mostrar la nueva funcionalidad, así como una breve descripción de los pasos que has seguido para lograrlo. (1 punto)